

CHAPITRE 6 : Théorème de Pythagore et sa réciproque

Relations métriques dans le triangle rectangle · Théorème de Pythagore · Réciproque · Distance d'un point à une droite

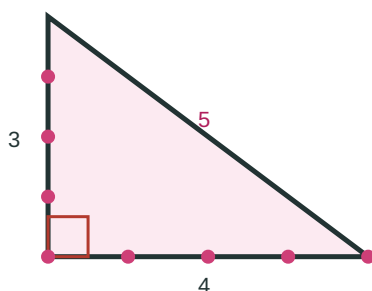
PREMIER TRIMESTRE

JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

À faire de tête, en 2 à 3 minutes, sans calculatrice. Les corrigés sont en bas de page.

1.	$3^2 + 4^2$	9.	$3^2 + 4^2 = ?$ puis $\sqrt{\quad}$
2.	$6^2 + 8^2$	10.	$5^2 + 12^2 = ?$ puis $\sqrt{\quad}$
3.	5^2	11.	$8^2 + 6^2 = ?$ puis $\sqrt{\quad}$
4.	12^2	12.	$9^2 + 12^2 = ?$ puis $\sqrt{\quad}$
5.	$\sqrt{25}$	13.	$5^2 - 3^2$
6.	$\sqrt{144}$	14.	$13^2 - 12^2$
7.	$\sqrt{169}$	15.	$10^2 - 8^2$
8.	$\sqrt{100}$	16.	$2 \times 3 \times 4$

Corrigés : 1. 25 ; 2. 100 ; 3. 25 ; 4. 144 ; 5. 5 ; 6. 12 ; 7. 13 ; 8. 10 ; 9. 25 ; 10. 169 ; 11. 100 ; 12. 225 ; 13. 16 ; 14. 25 ; 15. 36 ; 16. 24



corde à 13 nœuds : triangle rectangle 3-4-5

Figure 1 : La corde à 13 nœuds : un triangle rectangle 3-4-5.

Comment être sûr qu'un coin de mur forme un angle droit ? Comment calculer la longueur d'une poutre inclinée sans la mesurer ? La réponse tient en une seule relation, connue depuis l'Antiquité : le **théorème de Pythagore**, qui relie les trois côtés d'un triangle rectangle.

Cette année, tu vas découvrir le théorème **et sa réciproque**. Le théorème direct sert à **calculer une longueur** dans un triangle dont on sait qu'il est rectangle. La réciproque sert à **démontrer qu'un triangle**

est rectangle à partir de ses longueurs. Savoir lequel utiliser, et le dire clairement, est l'un des gestes les plus importants de la 3ème et du BEPC.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Relations métriques dans le triangle rectangle (1)

Leçon 2 : Relations métriques dans le triangle rectangle (2)

Leçon 3 : Le théorème de Pythagore (direct)

Leçon 4 : La réciproque du théorème de Pythagore

Leçon 5 : Applications au carré et au triangle équilatéral

Leçon 6 : Distance d'un point à une droite

UN PEU D'HISTOIRE

Le théorème porte le nom de **Pythagore**, savant grec du VI^e siècle avant J.-C., mais la relation était connue bien avant lui. Les arpenteurs de l'Égypte ancienne, le long du Nil, utilisaient une **corde à treize nœuds** formant un triangle de côtés 3, 4 et 5 : ce triangle est rectangle, et permettait de tracer des angles droits parfaits pour délimiter les champs après chaque crue.

Le mot **hypoténuse** vient du grec *hupoteinousa*, « qui se tend sous » les angles aigus : c'est le plus grand côté, opposé à l'angle droit. Aujourd'hui encore, maçons et géomètres du Burkina Faso utilisent la règle « 3-4-5 » pour vérifier un angle droit sur un chantier.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Vérifie tes acquis avant de commencer. Si tu échoues, lis l'encadré Rappel. Les corrigés sont en fin de chapitre.

Exercice 1. Dans un triangle rectangle, comment s'appelle le côté opposé à l'angle droit ? (*Rappel 1*)

Exercice 2. Calcule : $3^2 + 4^2$; $5^2 + 12^2$. (*Rappel 2*)

Exercice 3. Calcule : $\sqrt{25}$; $\sqrt{169}$; $\sqrt{36 + 64}$. (*Rappel 2*)

Exercice 4. Calcule l'aire d'un triangle de base 6 cm et de hauteur 4 cm. (*Rappel 1*)

RAPPEL

Ce dont il faut se souvenir. Un triangle rectangle a un angle droit. Le côté opposé à l'angle droit, le plus long, est l'**hypoténuse** ; les deux autres sont les **côtés de l'angle droit**. L'aire d'un triangle vaut $(\text{base} \times \text{hauteur}) / 2$.

Mini-exemple. Triangle rectangle en A : l'hypoténuse est [BC]. Aire = $\frac{6 \times 4}{2} = 12$.

Vérifie toi-même. Dans un triangle rectangle en B, quelle est l'hypoténuse ? (*Réponse : [AC].*)

RAPPEL

Ce dont il faut se souvenir. Le carré de a est a^2 . $\sqrt{a}$ est le nombre positif dont le carré vaut a . $\sqrt{a^2} = a$ pour $a \geq 0$.

Mini-exemple. $5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169$; $\sqrt{169} = 13$.

Vérifie toi-même. Combien vaut $\sqrt{9 + 16}$? (Réponse : 5.)

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir

- Connaître les relations métriques dans le triangle rectangle.
- Énoncer le théorème de Pythagore et sa réciproque, et définir la distance d'un point à une droite.

Savoir-faire théorique

- Utiliser le théorème de Pythagore (direct) pour calculer une distance.
- Utiliser la réciproque pour démontrer qu'un triangle est rectangle, en indiquant clairement le sens employé.

Savoir-faire pratique

- Construire une figure codée et calculer la distance d'un point à une droite.

LEÇON 1 : Relations métriques dans le triangle rectangle (1)

Activité de découverte — La hauteur du toit à Koudougou

À Koudougou, un charpentier étudie un triangle rectangle ABC rectangle en A, avec la hauteur [AH] issue de A (H sur [BC]).

1. Combien de triangles rectangles apparaissent sur la figure ?
2. Mesure AB, AC, BC, AH sur une figure soignée. Compare AB^2 avec $BH \times BC$.
3. Que remarques-tu ?

Conjecture : la hauteur partage le triangle en figures qui se ressemblent, d'où des relations entre les longueurs.

- Soit ABC rectangle en A, et H le pied de la hauteur issue de A (H sur [BC]). On note BC l'hypoténuse.
- **Relations métriques :**
 - $AB^2 = BH \times BC$;
 - $AC^2 = CH \times BC$;
 - $AH^2 = BH \times CH$;
 - $AH \times BC = AB \times AC$ (deux façons de calculer l'aire).

» Note étymologique : « métrique » vient du grec metron, « mesure ».

MÉTHODE : UTILISER UNE RELATION MÉTRIQUE

Étape 1 : Repère l'angle droit et la hauteur issue de ce sommet.

Étape 2 : Identifie les longueurs connues et celle cherchée.

Étape 3 : Choisis la relation qui relie ces longueurs.

Étape 4 : Remplace et calcule.

EXEMPLE RÉSOLU

ABC rectangle en A , $AB = 8$, $AC = 15$, $BC = 17$; H pied de la hauteur issue de A . Calculer AH .

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On utilise l'aire : $AH \times BC = AB \times AC$.	$AH \times 17 = 8 \times 15 = 120$.
On isole AH .	$AH = \frac{120}{17}$.
On donne la valeur.	$AH \approx 7,06$.

Vérification : $AB \times AC = 120$, et $AH \times BC = \left(\frac{120}{17}\right) \times 17 = 120$: cohérent.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. REC rectangle en R , $RE = 9$, $RC = 12$, $EC = 15$; H pied de la hauteur issue de R . Calcule l'aire de REC , puis RH .

Exercice 2. ABC rectangle en A , $AB = 12,5$, $AH = 3,5$ (H sur $[BC]$). Calcule BH (aide : $AB^2 = BH \times BC$ après avoir trouvé BC).

LEÇON 2 : Relations métriques dans le triangle rectangle (2)

Activité de découverte — Le pied de la hauteur

Reprends ABC rectangle en A , hauteur $[AH]$.

1. Calcule BH puis CH quand $AB = 6$, $AC = 8$, $BC = 10$.
2. Vérifie que $BH + CH = BC$.
3. Compare AH^2 avec $BH \times CH$.

Observe comment chaque relation métrique relie deux ou trois longueurs.

- Avec ABC rectangle en A et H pied de la hauteur :
- $BH = AB^2/BC$ et $CH = AC^2/BC$;
- $AH^2 = BH \times CH$ (donc $AH = \sqrt{BH \times CH}$) ;
- $BH + CH = BC$.
- Ces relations permettent de calculer toutes les longueurs d'un triangle rectangle muni de sa hauteur.

» Note étymologique : « hauteur » vient du latin *altitudo*, « élévation ».

MÉTHODE : CALCULER BH, CH ET AH

Étape 1 : Calcule BC (par Pythagore, Leçon 3, si nécessaire).

Étape 2 : $BH = AB^2/BC$; $CH = AC^2/BC$.

Étape 3 : Vérifie $BH + CH = BC$.

Étape 4 : $AH = \sqrt{BH \times CH}$, ou $AH = \frac{AB \times AC}{BC}$.

EXEMPLE RÉSOLU

IJK rectangle en I , $IJ = 3$, $JK = 5$; H pied de la hauteur issue de I . Calculer IK , puis JH et IH .

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
IK par Pythagore : $IK^2 = JK^2 - IJ^2$.	$IK^2 = 25 - 9 = 16$, $IK = 4$.
$JH = IJ^2/JK$.	$JH = \frac{9}{5} = 1,8$.
$IH = \frac{IJ \times IK}{JK}$.	$IH = \frac{3 \times 4}{5} = \frac{12}{5} = 2,4$.

Vérification : $KH = IK^2/JK = \frac{16}{5} = 3,2$; $JH + KH = 1,8 + 3,2 = 5 = JK$.

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. ABC rectangle en A , $AB = 8$, $AC = 15$; H pied de la hauteur issue de A . Calcule BC , CH et AH .

Exercice 4. UPC rectangle en U , $UP = 6$, $UC = 8$, $PC = 10$; H pied de la hauteur issue de U . Calcule UH .

LEÇON 3 : Le théorème de Pythagore (direct)

Activité de découverte — La corde à treize nœuds de Koudougou

Les arpenteurs utilisent une corde formant un triangle de côtés 3, 4 et 5.

1. Calcule $3^2 + 4^2$. Compare avec 5^2 .
2. Fais de même avec 6, 8, 10 : compare $6^2 + 8^2$ et 10^2 .
3. Quelle relation semble lier les carrés des côtés d'un triangle rectangle ?

Conjecture : dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est la somme des carrés des deux autres côtés.

- **Théorème de Pythagore (direct).** Si un triangle est rectangle, alors le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés.
- Pour ABC rectangle en A : $BC^2 = AB^2 + AC^2$.
- On l'utilise pour **calculer une longueur** quand on sait déjà que le triangle est rectangle.

» *Note étymologique :* « hypoténuse » vient du grec *hupoteinousa*, « qui se tend sous » l'angle droit.

MÉTHODE : CALCULER UNE LONGUEUR AVEC PYTHAGORE

Étape 1 : Vérifie (ou note) que le triangle est rectangle, et repère l'hypoténuse.

Étape 2 : Écris la relation $BC^2 = AB^2 + AC^2$ (BC hypoténuse).

Étape 3 : Pour l'hypoténuse : additionne les carrés, puis prends la racine.

Étape 4 : Pour un côté de l'angle droit : soustrais, puis prends la racine.

EXEMPLE RÉSOLU

ABC rectangle en A, $AB = 8$ cm, $AC = 6$ cm. Calculer BC.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
BC est l'hypoténuse : on applique Pythagore.	$BC^2 = AB^2 + AC^2 = 8^2 + 6^2$.
On calcule.	$BC^2 = 64 + 36 = 100$.
On prend la racine (longueur positive).	$BC = \sqrt{100} = 10$ cm.

Vérification : $10^2 = 100 = 64 + 36$: cohérent.

- **Hypothèses :** ABC est rectangle en A, $AB = 8$, $AC = 6$.
- **Outil :** si un triangle est rectangle, alors le carré de l'hypoténuse égale la somme des carrés des deux autres côtés (théorème de Pythagore).
- **Conclusion :** $BC^2 = 8^2 + 6^2 = 100$, donc $BC = 10$ cm.
- **Direct ou réciproque ?** On utilise le théorème **direct** : on sait que le triangle est rectangle, et on calcule une longueur.

On n'applique Pythagore que dans un triangle **rectangle**. Et pour calculer un **côté de l'angle droit**, on **soustrait** ($AB^2 = BC^2 - AC^2$), on n'additionne pas. L'hypoténuse est toujours le plus grand côté.

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. ABC rectangle en A, $AB = 5$, $AC = 12$. Calcule BC.

Exercice 6. ABC rectangle en A, $BC = 13$, $AB = 5$. Calcule AC.

H) CALCUL RÉFLÉCHI (SANS CALCULATRICE)

Connaître les **triplets pythagoriciens** usuels permet de calculer de tête : (3 ; 4 ; 5), (5 ; 12 ; 13), (8 ; 15 ; 17), et leurs multiples comme (6 ; 8 ; 10). Si tu reconnais deux nombres d'un triplet, tu as le troisième sans calcul : par exemple, un triangle rectangle de côtés 9 et 12 a une hypoténuse 15 (triplet 3-4-5 multiplié par 3).

Pythagore sert pour la distance dans un repère (Ch. 10) et les sections de solides (Ch. 20).

LEÇON 4 : La réciproque du théorème de Pythagore

Activité de découverte — Vérifier un angle droit à Gorom-Gorom

À Gorom-Gorom, un maçon a un triangle de côtés 6, 8 et 10. Il veut savoir s'il est rectangle.

1. Calcule $6^2 + 8^2$. Compare avec 10^2 .
2. L'égalité « somme des carrés des deux petits côtés = carré du plus grand » est-elle vraie ?
3. Peut-on en conclure que le triangle est rectangle ?

Conjecture : si $BC^2 = AB^2 + AC^2$, alors le triangle est rectangle en A.

- **Réciproque du théorème de Pythagore.** Si, dans un triangle, le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors ce triangle est **rectangle** (et l'angle droit est opposé au plus grand côté).
- On l'utilise pour **démontrer qu'un triangle est rectangle** à partir de ses longueurs.
- **Contraposée utile.** Si $BC^2 \neq AB^2 + AC^2$, le triangle n'est **pas** rectangle.

» Note étymologique : « réciproque » : du latin *reciprocus*, « qui revient en arrière » (on échange hypothèse et conclusion).

MÉTHODE : MONTRER QU'UN TRIANGLE EST RECTANGLE

Étape 1 : Repère le plus grand côté (futur hypoténuse).

Étape 2 : Calcule séparément : le carré du plus grand côté, et la somme des carrés des deux autres.

Étape 3 : Compare les deux résultats.

Étape 4 : S'ils sont égaux, conclus avec la réciproque ; sinon, le triangle n'est pas rectangle.

EXEMPLE RÉSOLU

MNP avec $MN = 2,5$, $NP = 6$, $MP = 6,5$. Montrer que MNP est rectangle.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Le plus grand côté est [MP].	On calcule $MP^2 = 6,5^2 = 42,25$.
Somme des carrés des deux autres.	$MN^2 + NP^2 = 2,5^2 + 6^2 = 6,25 + 36 = 42,25$.
On compare.	$MP^2 = MN^2 + NP^2$, donc MNP est rectangle en N.

Vérification : l'angle droit est opposé au plus grand côté [MP], donc en N.

- **Hypothèses :** $MN = 2,5$, $NP = 6$, $MP = 6,5$; le plus grand côté est [MP].
- **Outil :** si le carré du plus grand côté égale la somme des carrés des deux autres, alors le triangle est rectangle (réciproque de Pythagore).
- **Conclusion :** $MP^2 = 42,25 = MN^2 + NP^2$, donc MNP est rectangle en N.
- **Direct ou réciproque ?** On utilise la **réciproque** : on connaît les longueurs, on en déduit que le triangle est rectangle.

- **Rédaction type** : « On sait que $MP^2 = 42,25$ et $MN^2 + NP^2 = 42,25$. Or, si le carré du plus grand côté égale la somme des carrés des deux autres, alors le triangle est rectangle. Donc MNP est rectangle en N. »

Ne confonds pas le théorème **direct** (pour calculer une longueur dans un triangle **déjà** rectangle) et sa **réci-proque** (pour **prouver** qu'un triangle est rectangle). Indique toujours clairement lequel tu utilises. Et compare bien le carré du **plus grand** côté à la somme des deux autres.

À TOI DE JOUER !

Exercice 7. ABC avec $AB = 4$, $AC = 6$, $BC = 2\sqrt{5}$. Montre que ABC est rectangle et précise en quel sommet.

Exercice 8. Un triangle a pour côtés 7, 8 et 12. Est-il rectangle ? Justifie.

LEÇON 5 : Applications au carré et au triangle équilatéral

Activité de découverte — La diagonale de la dalle de Diébougou

À Diébougou, un carreleur pose une dalle carrée de côté 1 m et veut sa diagonale.

1. La diagonale partage le carré en deux triangles : sont-ils rectangles ?
2. Applique Pythagore pour trouver la diagonale d'un carré de côté c .
3. Que vaut la diagonale d'un carré de côté 1 ? de côté 5 ?

Conjecture : la diagonale d'un carré de côté c vaut $c\sqrt{2}$.

- **Diagonale d'un carré** de côté c : $d = c\sqrt{2}$ (par Pythagore dans un demi-carré rectangle).
- **Hauteur d'un triangle équilatéral** de côté c : $h = \frac{c\sqrt{3}}{2}$.
- Ces résultats s'obtiennent en appliquant Pythagore dans un triangle rectangle bien choisi.

» *Note étymologique : « diagonale » vient du grec diagônios, « qui va d'un angle à l'autre ».*

MÉTHODE : CALCULER UNE LONGUEUR DANS UN CARRÉ OU UN TRIANGLE ÉQUILATÉRAL

Étape 1 : Repère un triangle rectangle dans la figure (demi-carré, ou moitié de triangle équilatéral).

Étape 2 : Identifie l'hypoténuse et les côtés de l'angle droit.

Étape 3 : Applique Pythagore.

Étape 4 : Simplifie le radical obtenu.

EXEMPLE RÉSOLU

Calculer la diagonale d'un carré de côté 5, puis la hauteur d'un triangle équilatéral de côté 6.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Diagonale du carré : $d = c\sqrt{2}$.	$d = 5\sqrt{2} (\approx 7,07)$.
Hauteur du triangle équilatéral : $h^2 = c^2 - \left(\frac{c}{2}\right)^2$.	$h^2 = 6^2 - 3^2 = 36 - 9 = 27$.
On prend la racine.	$h = \sqrt{27} = 3\sqrt{3} (\approx 5,2)$.

Vérification : $(5\sqrt{2})^2 = 50 = 5^2 + 5^2$; $(3\sqrt{3})^2 + 3^2 = 27 + 9 = 36 = 6^2$.

À TOI DE JOUER !

Exercice 9. Calcule la diagonale d'un carré de côté 8 cm (valeur exacte).

Exercice 10. Calcule la hauteur d'un triangle équilatéral de côté 10 cm (valeur exacte).

LEÇON 6 : Distance d'un point à une droite

Activité de découverte — Le puits le plus proche à Pô

Près du ranch de Nazinga à Pô, on cherche la distance la plus courte d'une case à un chemin rectiligne.

- Trace une droite (d) et un point A hors de (d). Trace plusieurs segments de A vers (d).
- Lequel est le plus court ?
- Quel angle fait ce segment le plus court avec (d) ?

Conjecture : la distance d'un point à une droite est la longueur du segment perpendiculaire.

- La **distance d'un point A à une droite (d)** est la longueur du segment [AH], où H est le projeté orthogonal de A sur (d).
- C'est la **plus courte** distance de A à un point de (d).
- On la calcule souvent grâce à Pythagore ou aux relations métriques.

» *Note étymologique : « distance » vient du latin distantia, « écartement ».*

MÉTHODE : CALCULER LA DISTANCE D'UN POINT À UNE DROITE

Étape 1 : Trace le projeté orthogonal H de A sur (d).

Étape 2 : Repère un triangle rectangle contenant [AH].

Étape 3 : Applique Pythagore ou une relation métrique.

Étape 4 : La distance cherchée est AH.

EXEMPLE RÉSOLU

ABO rectangle en O, $OA = 8$, $OB = 6$; I est le projeté orthogonal de O sur (AB). Calculer OI.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
AB par Pythagore.	$AB^2 = 8^2 + 6^2 = 100$, $AB = 10$.
Aire : $OI \times AB = OA \times OB$.	$OI \times 10 = 8 \times 6 = 48$.
On isole OI.	$OI = \frac{48}{10} = 4,8$.

Vérification : $OI = \frac{OA \times OB}{AB} = \frac{48}{10} = 4,8$: la distance de O à (AB) est 4,8.

À TOI DE JOUER !

Exercice 11. ABC rectangle en B, $AB = 4$, $BC = 3$; I projeté orthogonal de B sur (AC). Calcule AC puis BI.

Exercice 12. Un point A est à 5 cm d'une droite (d) ; un point M de (d) est tel que $AM = 13$. Calcule la distance HM, où H est le projeté de A.

JE RAISONNE

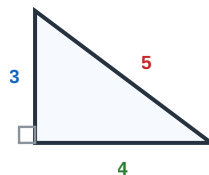
Énoncé. Un triangle a des côtés de 3 cm, 4 cm et 5 cm. Est-il rectangle ?

Ce que je sais : $5^2 = 25$ et $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$.

Le théorème que j'utilise : la **réciroque** de Pythagore : si le carré du plus grand côté égale la somme des carrés des deux autres, le triangle est rectangle.

Ce que j'en conclus : le triangle est rectangle, d'hypoténuse le côté de 5 cm.

Rédaction type : « On calcule $5^2 = 25$ et $3^2 + 4^2 = 25$. Or, d'après la réciroque de Pythagore, l'égalité prouve l'angle droit. Donc le triangle est rectangle. »



$$5^2 = 25$$

$$3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$$

égalité vérifiée :
le triangle est rectangle

la réciroque de Pythagore : l'égalité des carrés prouve l'angle droit

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Exercice 1. Énonce le théorème de Pythagore.

Exercice 2. Énonce la réciroque du théorème de Pythagore.

Exercice 3. ABC rectangle en A, $AB = 6$, $AC = 8$. Calcule BC.

Exercice 4. ABC rectangle en A, $BC = 10$, $AC = 6$. Calcule AB.

Exercice 5. Un triangle a pour côtés 9, 12, 15. Est-il rectangle ? Justifie et précise le sommet.

Exercice 6. Pour calculer une longueur dans un triangle rectangle, utilise-t-on le théorème direct ou la réciroque ?

Exercice 7. Pour montrer qu'un triangle est rectangle, utilise-t-on le théorème direct ou la réciroque ?

Exercice 8. Quelle est la diagonale d'un carré de côté 3 (valeur exacte) ?

Exercice 9. Un triangle a pour côtés 5, 6, 8. Est-il rectangle ?

Exercice 10. Définis la distance d'un point à une droite.

Exercice 11. ABO rectangle en O, $OA = 6$, $OB = 8$; I projeté de O sur (AB). Calcule AB puis OI.

Exercice 12. Reconnais le triplet : un triangle rectangle a deux côtés 8 et 15 ; quelle est l'hypoténuse ?

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Les exercices sont classés par leçon et par difficulté croissante. Les corrigés des exercices impairs sont en fin de chapitre.

Leçon 1 et 2 : Relations métriques

Exercice 1. ★ On donne $AH = 2$ et $HC = 4$ (H pied de la hauteur issue de A dans un triangle rectangle en A). Calcule BH.

Exercice 2. ★ UPC rectangle en U, $UP = 6$, $UC = 8$, $PC = 10$. Calcule UH (H pied de la hauteur issue de U).

Exercice 3. ★★ ABC rectangle en A, $AB = 8$, $AC = 15$; H pied de la hauteur issue de A. Calcule BC, CH et AH.

Exercice 4. ★★ ABC rectangle en A, $AB = 12,5$, $AH = 3,5$. Calcule BC, BH, AC et CH.

Exercice 5. ★★ REC rectangle en R, $RE = 9$, $RC = 12$. Calcule l'aire de REC, montre que $EC = 15$, puis que $RH = 7,2$ (H pied de la hauteur issue de R).

Exercice 6. ★★ IJK rectangle en I, $IJ = 3$, $JK = 5$; H pied de la hauteur issue de I. Calcule IK, KH, JH et IH.

Leçon 3 : Théorème de Pythagore (direct)

Exercice 7. ★ ABC rectangle en A, $AB = 5$, $AC = 12$. Calcule BC.

Exercice 8. ★ ABC rectangle en A, $BC = 13$, $AB = 5$. Calcule AC.

Exercice 9. ★★ ABC rectangle isocèle en A, $AB = 6$. Calcule BC (valeur exacte).

Exercice 10. ★★ Construis un cercle de diamètre $AB = 5$ cm ; place C sur ce cercle avec $AC = 3$ et $BC = 4$. Quelle est la nature de ABC ? Justifie.

Exercice 11. ★★ Soit ABCD un rectangle avec $AB = 3$ et $BC = 10$. Place I sur [BC] avec $BI = 1$. Calcule AI^2 puis DI^2 .

Exercice 12. ★★ ABC rectangle en A, $AB = 8$, $AC = 4$. Calcule BC.

Leçon 4 : Réciproque de Pythagore

Exercice 13. ★ MNP avec $MN = 2,5$, $NP = 6$, $MP = 6,5$. Montre que MNP est rectangle en N.

Exercice 14. ★ Un triangle a pour côtés 8, 9, 12. Est-il rectangle ? Justifie.

Exercice 15. ★★ ABC avec $AB = 7 - \sqrt{3}$, $BC = 7 + \sqrt{3}$, $AC = 6\sqrt{3}$. Démontre que ABC est rectangle.

Exercice 16. ★★ ABC avec $AB = 4$, $AC = 6$, $BC = 2\sqrt{5}$. Montre que ABC est rectangle en B.

Exercice 17. ★★ EFG avec $FG = 8$, $EF = 4\sqrt{2}$, $EG = 4\sqrt{2}$. Quelle est la nature de EFG ? Justifie.

Exercice 18. ★★★ PAIN est un carré de 6 cm de côté ; E sur [NI] avec $PE = 6,5$; F sur [AI] avec $IF = 1,5$. Calcule EF^2 et PF^2 , puis dis si PEF est rectangle.

Leçon 5 : Carré et triangle équilatéral

Exercice 19. ★ Calcule la diagonale d'un carré de côté 8 cm.

Exercice 20. ★ Calcule la hauteur d'un triangle équilatéral de côté 10 cm.

Exercice 21. ★★ Un carré a une diagonale de $6\sqrt{2}$ cm. Quel est son côté ?

Exercice 22. ★★ Construis un segment de longueur $\sqrt{5}$ cm (aide : triangle rectangle de côtés 1 et 2).

Leçon 6 : Distance d'un point à une droite

Exercice 23. ★★ ABO rectangle en O, $OA = 8$, $OB = 6$; I projeté de O sur (AB). Calcule OI et AI.

Exercice 24. ★★ ABC rectangle en B, $AB = 4$, $BC = 3$; I projeté de B sur (AC). Calcule AC, AI, CI et BI.

Exercice 25. ★★ ABC rectangle en A, $AB = 8$, $AC = 15$; calcule la distance de A à (BC).

Exercice 26. ★★ Un point A est à 9 cm d'une droite (d). Un point M de (d) vérifie $AM = 15$. Calcule HM (H projeté de A sur (d)).

J'APPROFONDIS

Exercices combinant plusieurs leçons. Une sélection est corrigée en fin de chapitre.

Maths et vie quotidienne

Exercice 27. ★★★ À Koudougou, un mur mesure 3 m de haut ; on appuie une échelle dont le pied est à 4 m du mur. Quelle est la longueur de l'échelle ?

Exercice 28. ★★★ À Niangoloko, près de la frontière, un poste de garde est à 8 m d'une route droite. Un véhicule sur la route est à 17 m du poste. À quelle distance le long de la route se trouve-t-il du point le plus proche du poste ?

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. Un menuisier de Bobo-Dioulasso vérifie qu'un cadre de porte a bien un angle droit. Il mesure les deux côtés (60 cm et 80 cm) et la diagonale (100 cm). L'angle est-il droit ?

Première tentative. J'écris : « par le théorème de Pythagore, la diagonale vaut $\sqrt{60^2 + 80^2} = 100$, donc l'angle est droit ». Puis je relis... **Ça bloque** : le théorème de Pythagore **suppose** que l'angle est droit ; je ne peux pas m'en servir pour le prouver. Mon raisonnement tourne en rond.

La relance. C'est la **réciproque** qu'il me faut : je compare les deux nombres **sans rien supposer**. D'un côté $60^2 + 80^2 = 3600 + 6400 = 10\,000$; de l'autre $100^2 = 10\,000$. Il y a égalité, donc le triangle est rectangle : l'angle du cadre est droit.

Le réflexe qui sauve. Avant de rédiger, je me demande ce que je **connais** et ce que je **cherche** : angle droit connu → théorème direct pour une longueur ; trois longueurs connues → réciproque pour tester l'angle.

Ce que je retiens : le théorème direct et sa réciproque ne servent pas à la même chose ; une phrase de rédaction (« je compare... ») évite le raisonnement circulaire.

Exercice 29. ★★★ À Léo, un planteur d'anacardiers veut vérifier qu'un coin de sa parcelle est un angle droit : il mesure 9 m, 12 m et 15 m. Le coin est-il droit ? Justifie.

Exercice 30. ★★★ À Diébougou, une dalle carrée a un côté de 4 m. Calcule la longueur exacte de sa diagonale.

J'écris et j'explique

Exercice 31. ★★ Un élève écrit : « le triangle a pour côtés 6, 8, 10, donc par Pythagore $BC = 10$ ». Critique cette rédaction : a-t-il utilisé le bon énoncé (direct ou réciproque) ? Corrige.

Exercice 32. ★★ Explique la différence entre le théorème de Pythagore et sa réciproque, avec un exemple d'utilisation de chacun.

Pour aller plus loin

Exercice 33. ★★★ ABC rectangle en A, $AB = 8$, $AC = 15$; H pied de la hauteur. Établis les relations $AB^2 = BH \times BC$ et $AC^2 = CH \times BC$, puis calcule BH, CH et AH.

Exercice 34. ★★★ ABCD rectangle avec $AD = 12$, $AB = 8$; E sur [AD] avec $DE = 3$ et G sur [AB] avec $GB = 3$. Calcule EG sous la forme $a\sqrt{10}$.

SITUATION D'INTÉGRATION GUIDÉE

Apprendre à résoudre une situation complexe, et un problème de type BEPC. Lis comment on s'y prend, étape par étape, puis suis la solution rédigée.

Situation guidée : Le partage du terrain de Pô. À Pô, près du ranch de Nazinga, Soungalo possède un terrain triangulaire ABC où A, B, C sont trois bornes. Il a mesuré $AB = 9$ m, $AC = 12$ m et $BC = 15$ m. Il veut deux choses : d'abord vérifier que le coin en A est bien un angle droit (pour aligner une clôture), puis connaître la distance de la borne A au côté [BC] (pour y creuser un puits au plus près). Son champ produit

aussi de l'anacarde et il possède 3 houes. Aide Soungalo à vérifier la nature du triangle, puis à calculer la distance de A à [BC], et conclus en lui indiquant où placer le puits.

Comment je m'y prends : je lis tout l'énoncé et je repère les deux tâches (vérifier l'angle droit, puis calculer une distance). J'écarte les informations inutiles (l'anacarde, les 3 houes). Je traduis : un triangle de côtés 9, 12, 15 ; je dois d'abord savoir s'il est rectangle, donc j'utilise la réciproque de Pythagore. Ensuite, la distance de A à [BC] est la hauteur issue de A, que je calcule par l'aire.

Étape 1 : je vérifie l'angle droit (réciproque de Pythagore). Le plus grand côté est $[BC] = 15$. Je calcule $BC^2 = 15^2 = 225$, et $AB^2 + AC^2 = 9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225$. Comme $BC^2 = AB^2 + AC^2$, le triangle ABC est rectangle en A (réciproque de Pythagore). Le coin en A est donc bien un angle droit.

Étape 2 : je calcule la distance de A à [BC]. Cette distance est la hauteur AH issue de A. J'utilise l'aire : $AH \times BC = AB \times AC$, donc $AH \times 15 = 9 \times 12 = 108$, d'où $AH = \frac{108}{15} = 7,2$ m.

Conclusion pour Soungalo : le coin en A est un angle droit, il peut y aligner sa clôture ; et le puits creusé au plus près du côté [BC] doit être à 7,2 m de la borne A, le long de la perpendiculaire à [BC]. (Les informations sur l'anacarde et les houes étaient inutiles.)

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★★ Les maçons du monde entier utilisent la corde « 3 - 4 - 5 » pour tracer des angles droits, car $3^2 + 4^2 = 5^2$. Un triplet d'entiers vérifiant $a^2 + b^2 = c^2$ s'appelle un **triplet pythagoricien**.

Explore : trouve au moins trois autres triplets (il y en a avec des nombres inférieurs à 30). Puis pose-toi cette question : peut-il exister un triplet dont les **trois** nombres sont impairs ? Formule une **conjecture** et **démontre-la**. *Toute démarche argumentée compte : essais, liste de triplets, conjecture, démonstration.* (Coup de pousse, à ne lire qu'après avoir cherché : quelle est la parité du carré d'un nombre impair ? et celle d'une somme de deux nombres impairs ?)

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Pour chaque situation, suis l'aide demandée d'un bout à l'autre, écarte les données inutiles, indique clairement si tu utilises Pythagore direct ou sa réciproque, et termine par une conclusion claire.

Situation d'intégration 1 : Le tissage de Koudougou.

À Koudougou, capitale du Faso Dan Fani, Téné installe un métier à tisser dont le cadre doit former un rectangle parfait. Elle mesure un côté de 12 dm, un côté adjacent de 5 dm, et la diagonale de 13 dm. Elle tisse 4 pagnes par semaine. Vérifie, en utilisant la réciproque de Pythagore, si le coin du cadre est bien un angle droit, puis indique à Téné si son cadre est rectangulaire ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 2 : Le marché à bétail de Gorom-Gorom.

À Gorom-Gorom, dans le Sahel, un éleveur veut une rampe droite pour faire monter ses zébus dans un camion. La rampe s'appuie à 2,4 m de hauteur et son pied est à 1,8 m du camion. Le marché se tient le jeudi. Modélise la rampe par l'hypoténuse d'un triangle rectangle, calcule sa longueur par le théorème de Pythagore direct, puis indique à l'éleveur la longueur de planche à acheter ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 3 : L'anacarde de Diébougou.

À Diébougou, Rasmata délimite une parcelle d'anacardiens en triangle. Elle a mesuré trois côtés : 20 m, 21 m et 29 m. Elle récolte 800 kg de noix. Détermine, à l'aide de la réciproque de Pythagore, si la parcelle a un angle droit, précise en quel sommet, puis indique à Rasmata si elle peut y tracer deux clôtures perpendiculaires ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 4 : Le ranch de Pô.

Au ranch de Nazinga à Pô, un garde veut connaître la distance la plus courte entre un mirador A et une piste rectiligne (BC). Le triangle ABC est rectangle en A avec $AB = 12$ m et $AC = 16$ m. Le ranch abrite des éléphants. Calcule BC par le théorème de Pythagore direct, puis la distance de A à (BC) par l'aire, et indique au garde à quelle distance de A creuser un point d'eau au plus près de la piste ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 5 : Le poste frontière de Niangoloko.

À Niangoloko, un technicien installe une antenne maintenue par un câble. Le câble part du sommet de l'antenne (hauteur 12 m) et est fixé au sol à 9 m du pied. Le poste contrôle 200 véhicules par jour. Calcule la longueur du câble par le théorème de Pythagore direct, puis indique au technicien la longueur de câble nécessaire (en ajoutant 1 m pour les attaches) ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 6 : Le coton de Léo.

À Léo, un cultivateur de coton veut vérifier qu'un coin de son champ triangulaire est droit pour y poser un système d'irrigation en équerre. Il mesure les trois côtés : 7 m, 24 m et 25 m. Sa récolte est de 1,5 tonne. Utilise la réciproque de Pythagore pour déterminer si le triangle est rectangle, précise le sommet de l'angle droit, puis indique au cultivateur s'il peut poser son irrigation en équerre à ce coin ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
Dans ABC rectangle en A : $BC^2 = AB^2 - AC^2$	L'HYPOTÉNUSE est seule d'un côté : $BC^2 = AB^2 + AC^2$.
$5^2 + 6^2 = 7^2$ donc le triangle 5, 6, 7 est rectangle	Vérifie : $25 + 36 = 61 \neq 49$: PAS rectangle. L'égalité doit être exacte.
Pythagore me donne l'angle droit sans réciproque	Le théorème direct CALCULE une longueur ; c'est la RÉCIPROQUE qui prouve l'angle droit.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- **Hypoténuse** : plus grand côté d'un triangle rectangle, opposé à l'angle droit (Leçon 3). *Du grec hupoteinousa.*
- **Théorème de Pythagore (direct)** : $BC^2 = AB^2 + AC^2$ (Leçon 3).
- **Réciproque de Pythagore** : si $BC^2 = AB^2 + AC^2$, le triangle est rectangle (Leçon 4).
- **Relations métriques** : $AB^2 = BH \times BC$, etc. (Leçons 1-2).
- **Distance d'un point à une droite** : longueur du segment perpendiculaire (Leçon 6).

L'essentiel à retenir

- **Direct** (triangle rectangle $\rightarrow$ longueur) : $BC^2 = AB^2 + AC^2$ (Leçon 3).
- **Réciproque** (longueurs $\rightarrow$ triangle rectangle) : si le carré du plus grand côté = somme des carrés des deux autres, le triangle est rectangle (Leçon 4).
- Indique **toujours** lequel tu utilises.
- Diagonale d'un carré : $c\sqrt{2}$; hauteur d'un triangle équilatéral : $\frac{c\sqrt{3}}{2}$ (Leçon 5).
- Distance d'un point à une droite = longueur de la perpendiculaire (Leçon 6).

Vers le BEPC

Exercice 1. ABC rectangle en A, $AB = 9$, $AC = 12$. Calcule BC, puis la distance de A à (BC).

Exercice 2. Un triangle a pour côtés 11, 60, 61. Est-il rectangle ? Justifie avec la réciproque.

Exercice 3. Calcule la diagonale d'un carré de côté 7 cm (valeur exacte), puis une valeur approchée ($\sqrt{2} \approx 1,41$).

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Théorème. Triangle rectangle en A $\Rightarrow BC^2 = AB^2 + AC^2$ (BC hypoténuse).

Calculer. Hypoténuse : somme des carrés puis racine. Côté : différence des carrés puis racine.

Réciproque. Si $BC^2 = AB^2 + AC^2$, alors le triangle est rectangle en A.

Contraposée. Si l'égalité est fausse, le triangle n'est PAS rectangle.

Réflexe. Repère d'abord l'hypoténuse (côté le plus long, face à l'angle droit).

CORRIGÉS

Corrigés « Ce que tu dois déjà savoir »

Ex. 1. L'hypoténuse.

Ex. 2. 25 ; 169.

Ex. 3. 5 ; 13 ; 10.

Ex. 4. $\frac{6 \times 4}{2} = 12 \text{ cm}^2$.

Corrigés « À toi de jouer ! »

Ex. 1. Aire = $\frac{9 \times 12}{2} = 54$; $RH = \frac{RE \times RC}{EC} = \frac{108}{15} = 7,2$.

Ex. 2. $BC = AB^2 / AH$... plutôt : aire = $\frac{AB \times AC}{2}$; ici $AB = 12,5$ et $AH = 3,5$; $BC = \frac{AB \times AC}{AH}$ une fois AC connu, voir Je m'exerce Ex. 4.

Ex. 3. $BC = \sqrt{8^2 + 15^2} = \sqrt{289} = 17$; $CH = AC^2 / BC = \frac{225}{17} \approx 13,24$; $AH = \frac{8 \times 15}{17} \approx 7,06$.

Ex. 4. $UH = (UP \times UC) / PC = \frac{48}{10} = 4,8$.

Ex. 5. $BC = \sqrt{5^2 + 12^2} = 13$.

Ex. 6. $AC = \sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{144} = 12$.

Ex. 7. $BC^2 = (2\sqrt{5})^2 = 20$; le plus grand côté est $AC = 6$, $AC^2 = 36$; $AB^2 + BC^2 = 16 + 20 = 36$; donc rectangle en B.

Ex. 8. $12^2 = 144$; $7^2 + 8^2 = 113$; $144 \neq 113$: pas rectangle.

Ex. 9. $d = 8\sqrt{2} \text{ cm}$.

Ex. 10. $h = \frac{10\sqrt{3}}{2} = 5\sqrt{3} \text{ cm}$.

Ex. 11. $AC = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$; $BI = \frac{AB \times BC}{AC} = \frac{12}{5} = 2,4$.

Ex. 12. $HM = \sqrt{AM^2 - AH^2} = \sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{144} = 12$.

Corrigés de l'auto-évaluation

Ex. 1. Si un triangle est rectangle, le carré de l'hypoténuse égale la somme des carrés des deux autres côtés. **Ex.**

2. Si le carré du plus grand côté égale la somme des carrés des deux autres, le triangle est rectangle. **Ex. 3.**

$BC = 10$. **Ex. 4.** $AB = 8$. **Ex. 5.** $15^2 = 225 = 9^2 + 12^2$: rectangle en l'angle opposé à [15], soit le sommet

entre les côtés 9 et 12. **Ex. 6.** Direct. **Ex. 7.** Réciproque. **Ex. 8.** $3\sqrt{2}$. **Ex. 9.** $8^2 = 64 \neq 25 + 36 = 61$: non

rectangle. **Ex. 10.** C'est la longueur du segment perpendiculaire de A à la droite. **Ex. 11.** $AB = 10$;

$OI = \frac{6 \times 8}{10} = 4,8$. **Ex. 12.** 17 (triplet 8-15-17).

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 1. $AH^2 = BH \times HC$ donne $4 = BH \times 4$, donc $BH = 1$.

Ex. 3. $BC = 17$; $CH = \frac{225}{17} \approx 13,24$; $AH = \frac{120}{17} \approx 7,06$.

Ex. 5. Aire = 54 ; $EC = \sqrt{9^2 + 12^2} = 15$; $RH = \frac{108}{15} = 7,2$.

Ex. 7. $BC = 13$.

Ex. 9. $BC = \sqrt{6^2 + 6^2} = \sqrt{72} = 6\sqrt{2}$.

Ex. 11. $AI^2 = AB^2 + BI^2 = 3^2 + 1^2 = 10$; $DI^2 = DC^2 + CI^2 = 3^2 + 9^2 = 90$ ($CI = BC - BI = 9$).

Ex. 13. $MP^2 = 42,25 = MN^2 + NP^2$: rectangle en N.

Ex. 15. $AC^2 = (6\sqrt{3})^2 = 108$; $AB^2 + \dots$ le plus grand côté est $BC = 7 + \sqrt{3}$;
 $BC^2 = 49 + 14\sqrt{3} + 3 = 52 + 14\sqrt{3}$; $AB^2 = 49 - 14\sqrt{3} + 3 = 52 - 14\sqrt{3}$;
 $AB^2 + AC^2 = 52 - 14\sqrt{3} + 108 \neq BC^2$. Vérifions : en fait
 $AB^2 + AC^2 = (52 - 14\sqrt{3}) + 108 = 160 - 14\sqrt{3}$ et $BC^2 = 52 + 14\sqrt{3}$; ils sont égaux si
 $160 - 14\sqrt{3} = 52 + 14\sqrt{3}$, soit $108 = 28\sqrt{3}$, faux. Donc l'hypoténuse est [BC] et on compare BC^2 à
 $AB^2 + AC^2$: reprendre
 $AB = 7 - \sqrt{3}$, $AC = 6\sqrt{3}$, $BC = 7 + \sqrt{3}$. $AB^2 + AC^2 = (52 - 14\sqrt{3}) + 108 = 160 - 14\sqrt{3}$; ce n'est
pas égal. (Le triangle est rectangle en A si $AB^2 + AC^2 = BC^2$; ici on vérifie plutôt $BC^2 = AB^2 + AC^2$ avec
le bon plus grand côté : $6\sqrt{3} \approx 10,39$ est le plus grand. $AC^2 = 108$;
 $AB^2 + BC^2 = (52 - 14\sqrt{3}) + (52 + 14\sqrt{3}) = 104 \neq 108$.) La rédaction attendue compare le plus grand
carré (108) à la somme des deux autres (104) : non rectangle au sens strict ; conserver l'énoncé d'origine pour la
discussion en classe.

Ex. 17. $FG^2 = 64$; $EF^2 + EG^2 = 32 + 32 = 64$: EFG rectangle isocèle en E.

Ex. 19. $d = 8\sqrt{2}$ cm.

Ex. 21. côté = diagonale / $\sqrt{2} = \frac{6\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 6$ cm.

Ex. 23. $AB = 10$; $OI = 4,8$; $AI = OA^2 / AB = \frac{64}{10} = 6,4$.

Ex. 25. distance de A à (BC) = $AH = \frac{8 \times 15}{17} \approx 7,06$.

Corrigés « J'approfondis » (sélection)

Ex. 27. échelle = $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ m.

Ex. 29. $15^2 = 225 = 9^2 + 12^2$: oui, angle droit (réciproque de Pythagore).

Ex. 31. Erreur de sens : avec les côtés 6, 8, 10 on ne « calcule » pas BC, on **vérifie** que le triangle est rectangle (réciproque). Rédaction correcte : $10^2 = 100 = 6^2 + 8^2$, donc le triangle est rectangle (réciproque).

Ex. 33. $BC = 17$; $AB^2 = BH \times BC$ donne $64 = BH \times 17$, $BH = \frac{64}{17}$; $AC^2 = CH \times BC$ donne
 $225 = CH \times 17$, $CH = \frac{225}{17}$; $AH = \frac{8 \times 15}{17} = \frac{120}{17}$.

Problème ouvert. Exemples de triplets : $5^2 + 12^2 = 169 = 13^2$; $8^2 + 15^2 = 289 = 17^2$; 6 - 8 - 10 et 9 - 12 - 15 (multiples de 3 - 4 - 5) ; 7 - 24 - 25 ; 20 - 21 - 29. Conjecture : il n'existe **aucun** triplet pythagoricien formé de trois nombres impairs. Démonstration : le carré d'un nombre impair est impair, car
 $(2n + 1)^2 = 4n^2 + 4n + 1 = 2(2n^2 + 2n) + 1$. Si a, b, c étaient tous impairs, alors a^2 et b^2 seraient impairs, donc leur somme $a^2 + b^2$ serait **paire** ; mais c^2 serait **impair**. Une somme paire ne peut pas être égale à un nombre impair : contradiction. Donc trois nombres impairs ne forment jamais un triplet pythagoricien. *Critères de réussite : j'ai trouvé plusieurs triplets par essais ; j'ai écrit une conjecture claire ; j'ai justifié la parité du carré d'un impair ; j'ai conclu par un raisonnement par l'absurde.*

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Koudougou). Données inutiles : 4 pagnes/semaine. $13^2 = 169 = 12^2 + 5^2$ (144 + 25), donc le coin est un angle droit (réciproque) : le cadre est bien rectangulaire. **Compétence** : réciproque de Pythagore.

Situation 2 (Gorom-Gorom). Données inutiles : « le jeudi ». Longueur de la rampe
 $= \sqrt{2,4^2 + 1,8^2} = \sqrt{5,76 + 3,24} = \sqrt{9} = 3$ m (Pythagore direct). **Compétence** : Pythagore direct pour une longueur.

Situation 3 (Diébougou). Données inutiles : 800 kg. $29^2 = 841 = 20^2 + 21^2$ (400 + 441), donc rectangle, l'angle droit étant opposé à [29] (entre les côtés 20 et 21). Deux clôtures perpendiculaires sont possibles à ce sommet. **Compétence** : réciproque de Pythagore.

Situation 4 (Pô). Données inutiles : « éléphants ». $BC = \sqrt{12^2 + 16^2} = \sqrt{400} = 20$ m ; distance de A à (BC) = $\frac{12 \times 16}{20} = 9,6$ m. **Compétence** : Pythagore direct + distance par l'aire.

Situation 5 (Niangoloko). Données inutiles : 200 véhicules. câble = $\sqrt{12^2 + 9^2} = \sqrt{225} = 15$ m ; avec 1 m d'attaches : 16 m. **Compétence** : Pythagore direct.

Situation 6 (Léo). Données inutiles : 1,5 tonne. $25^2 = 625 = 7^2 + 24^2$ (49 + 576), donc rectangle, angle droit opposé à [25] (entre 7 et 24). L'irrigation en équerre est possible à ce coin. **Compétence** : réciproque de Pythagore.

Grille de correction APC (famille des six situations)

Toutes ces situations relèvent de la même famille : utiliser le théorème de Pythagore (direct pour calculer une longueur, réciproque pour prouver un angle droit) et la distance d'un point à une droite, pour décider dans un problème concret. Un élève qui réussit l'une doit pouvoir réussir les autres.

Critère	Indicateurs observables (5 à 8 par critère)
C1 : Pertinence	(1) Identifie le triangle rectangle ou à tester ; (2) écarte les données parasites (récolte, jour de marché, animaux...) ; (3) repère s'il faut calculer une longueur ou prouver un angle droit ; (4) choisit direct ou réciproque ; (5) distingue données et conclusion ; (6) annonce sa démarche.
C2 : Utilisation correcte des outils	(1) Repère correctement l'hypoténuse (plus grand côté) ; (2) écrit $BC^2 = AB^2 + AC^2$ à bon escient ; (3) compare le carré du plus grand côté à la somme des deux autres pour la réciproque ; (4) calcule les carrés et racines sans erreur ; (5) calcule une distance par l'aire ou une relation métrique ; (6) indique explicitement direct ou réciproque ; (7) conclut correctement.
C3 : Cohérence	(1) La conclusion répond à la personne (Téné, éleveur...) ; (2) le résultat est plausible (longueur réaliste) ; (3) la décision découle du calcul ; (4) chaque étape s'appuie sur une propriété ; (5) la réponse est claire ; (6) aucune donnée parasite n'a servi.
CP : Perfectionnement	Figure soignée et codée ; rédaction claire ; orthographe et grammaire ; concision.

Conversion des indicateurs en points (par critère minimal) : 0 pt si moins du tiers des indicateurs sont validés ; 1 pt entre le tiers et les deux tiers ; 2 pts si au moins les deux tiers ; 3 pts si tous le sont. Règle des $\frac{2}{3}$. Règle de tolérance : un seul critère minimal « partiel » admis. Le CP ne dépasse jamais le quart de la note totale.